Ejercicios de alto nivel — soluciones

Matemáticas · 3º ESO

1 Polinomios

Divide $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ entre $(x - 2)$ por Ruffini y usa el resultado para factorizar $P(x)$ por completo. ¿Cuáles son sus raíces?

Solución

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -4 & 1 & 6 \\ 2 & & 2 & -4 & -6 \\ \hline & 1 & -2 & -3 & \boxed{0} \end{array}$$

Cociente $x^2 - 2x - 3$, resto 0. Las raíces de $x^2 - 2x - 3 = 0$ son $x = \frac{2 \pm 4}{2}$: 3 y -1.

$$P(x) = (x - 2)(x - 3)(x + 1) \qquad \text{raíces: } 2,\ 3,\ -1$$

2 Identidades notables

Desarrolla y simplifica usando identidades notables:

a) $(2x - 3)^2 - (x + 2)(x - 2)$ b) $(x + 1)^3$ c) Factoriza $9x^2 - 12x + 4$ y $x^4 - 16$.

Solución

a) $4x^2 - 12x + 9 - (x^2 - 4) = \boxed{3x^2 - 12x + 13}$

b) $\boxed{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}$

c) $9x^2 - 12x + 4 = \boxed{(3x - 2)^2}$; $x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = \boxed{(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)}$

3 Ecuaciones

Resuelve y comprueba: $\dfrac{x - 1}{3} - \dfrac{x^2 - 1}{6} = \dfrac{1 - x}{2}$

Solución

Multiplicamos por 6: $2(x-1) - (x^2-1) = 3(1-x) \Rightarrow 2x - 2 - x^2 + 1 = 3 - 3x \Rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0$.
$x = \frac{5 \pm 3}{2}$: $\boxed{x = 4,\ x = 1}$.
Comprobación con $x = 4$: $1 - \frac{15}{6} = -1{,}5$ y $\frac{-3}{2} = -1{,}5$. ✓ Con $x = 1$: $0 - 0 = 0$. ✓

4 Sistemas: problemas de mezclas

Un comerciante mezcla café de 12 €/kg con café de 8 €/kg para obtener 50 kg de mezcla a 9,60 €/kg. ¿Cuántos kilos usa de cada clase?

Solución

$$\begin{cases} x + y = 50 \\ 12x + 8y = 50 \cdot 9{,}6 = 480 \end{cases} \Rightarrow 12x + 8(50 - x) = 480 \Rightarrow 4x = 80.$$

20 kg del de 12 € y **30 kg** del de 8 €.

5 Progresiones

a) Una progresión aritmética empieza en 5 y su diferencia es 3. Calcula a_{20} y la suma de los 20 primeros términos.
b) Un cultivo tiene 100 bacterias y se duplica cada 20 minutos. ¿Cuántas habrá dentro de 4 horas? Escribe el término general.

Solución

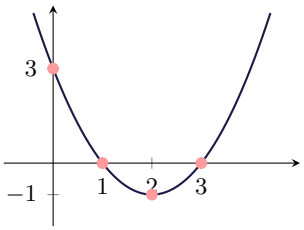
a) $a_n = 5 + 3(n-1)$: $a_{20} = 5 + 57 = \boxed{62}$; $S_{20} = \frac{(5+62)\cdot 20}{2} = \boxed{670}$
b) Progresión geométrica de razón 2: $a_n = 100 \cdot 2^n$ (n = periodos de 20 min). En 4 h hay 12 periodos: $100 \cdot 2^{12} = \boxed{409\,600}$ bacterias.

6 Funciones cuadráticas

a) Representa $y = x^2 - 4x + 3$: vértice, eje de simetría y cortes con los ejes.
b) Lanzamos una pelota hacia arriba y su altura es $h(t) = -5t^2 + 20t$ (metros, segundos). ¿Cuál es la altura máxima y cuándo la alcanza? ¿Cuándo cae al suelo?

Solución

a) Vértice: $x_v = \frac{4}{2} = 2$, $y_v = 4 - 8 + 3 = -1 \to (2, -1)$; eje $x = 2$. Cortes: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1,\ 3$; con el eje Y: $(0, 3)$.



b) Vértice: $t = \frac{-20}{2\cdot(-5)} = \boxed{2\text{ s}}$, $h(2) = -20 + 40 = \boxed{20\text{ m}}$. Suelo: $-5t^2 + 20t = 0 \Rightarrow t(20 - 5t) = 0 \Rightarrow \boxed{t = 4\text{ s}}$.

7 Geometría del espacio

Tres pelotas de tenis de 3 cm de radio se venden en una lata cilíndrica en la que encajan justas.

a) Calcula las dimensiones de la lata y su volumen.

b) ¿Qué volumen de aire queda dentro? ¿Qué fracción de la lata ocupan las pelotas?

Solución

a) Radio 3 cm; altura $3 \cdot 6 = 18$ cm. $V_{\text{lata}} = \pi \cdot 3^2 \cdot 18 = 162\pi \approx \boxed{508{,}9 \text{ cm}^3}$

b) $V_{\text{pelotas}} = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = 108\pi$. Aire: $162\pi - 108\pi = 54\pi \approx \boxed{169{,}6 \text{ cm}^3}$. Las pelotas ocupan $\frac{108}{162} = \boxed{\frac{2}{3}}$ de la lata.

8 Probabilidad

a) Lanzamos dos dados. Calcula: $P(\text{suma} = 7)$, $P(\text{suma} \geq 10)$ y $P(\text{al menos un 6})$.
b) En una urna hay 3 bolas rojas y 2 azules. Sacamos dos sin devolver la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean rojas? ¿Y de que sean de distinto color?

Solución

a) Hay 36 casos. Suma 7: (1,6),(2,5),...,(6,1): $\frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}$. Suma ≥ 10: 3+2+1 = 6 casos: $\boxed{\frac{1}{6}}$. Al menos un 6: $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \boxed{\frac{11}{36}}$.

b) $P(RR) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \boxed{\frac{3}{10}}$. $P(\text{distinto}) = P(RA) + P(AR) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \boxed{\frac{3}{5}}$.